Exemplo:

$E \to T+E$	①	Considerando $a*(a+a)$, podemos			
$E \to T$	②	$E \to F*T$	2 e 3	$a*(F+T)$	4
$T \to F*T$	③	$a*T$	6	$a*(a+F)$	6 e 7
$T \to F$	④	$a*F$	4	$a*(a+a)$	6
$F \to (E)$	⑤	$a*(E)$	5		
$F \to a$	⑥	$a*(T+E)$	1		

tabela 1

Aqui a ideia é ir substituindo um termo pelo outro.

Obs: se ainda termo não terminal a substituição deve continuar até que haja termos terminais.

Derivação mais a esquerda:

- quando os valores começam a ser substituídos pela esquerda.

$E \Rightarrow T+E$ — enquanto houver possibilidade de troca aqui, o valor será trocado.

$\Rightarrow F+E$

$\Rightarrow a+E$

$\Rightarrow a+T$

$\Rightarrow a+F$ — observar a tabela 1

$\Rightarrow a+a$

Derivação mais a direita

- quando os valores começam a ser trocados pela direita.

$E \Rightarrow T+E$ — quando a direita chega em um estado final os valores são alterados na esquerda.

$\Rightarrow T+T$

$\Rightarrow T+F$

$\Rightarrow T+a$

$\Rightarrow F+a$

$\Rightarrow a+a$ — ver tabela 1

Definição geral da derivação.

$\alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ — significa derivar um passo.

↳ sendo $A \to \gamma$.

$\overset{*}{\Rightarrow}$ deriva 0 ou mais passos

$\overset{+}{\Rightarrow}$ deriva em um ou mais passos

dado a seguinte expressão

$E \to E\,O\,E \mid -E \mid (E) \mid id$

$O \to + \mid - \mid *$

derivar $-(id+id)$ mais a direita e mais a esquerda.

$E \Rightarrow -E$	$E \Rightarrow -E$
$\Rightarrow -(E)$	$\Rightarrow -(E)$
$\Rightarrow -(E\,O\,E)$	$\Rightarrow -(E\,O\,E)$
$\Rightarrow -(id\,O\,E)$	$\Rightarrow -(E\,O\,id)$
$\Rightarrow -(id + E)$	$\Rightarrow -(E + id)$
$\Rightarrow -(id+id)$	$\Rightarrow -(id+id)$
mais a esquerda	mais a direita

A regra é dita recursiva a direita quando a gramática permite substituição a direita, assim como é definido para esquerda.

$A \to Aa \mid a$ — substituir a esquerda, recursivo à esquerda

$A \to aA \mid a$ — substituir a direita, recursivo à direita

Montar aaaa com A

$A \Rightarrow Aa$

$\Rightarrow Aaa$

$\Rightarrow Aaaa$

$\Rightarrow aaaa$

Regra para cadeia vazia

Precisa ter pelo menos uma regra que gere a cadeia vazia $\varepsilon \to$ produção ε gera a cadeia vazia.

Ex: dado a gramática $A \to (A)A \mid \varepsilon$, qual a derivação para conseguir $(()(())()$?

$A \Rightarrow (A)A$	$\Rightarrow ((A)(A)A)(\varepsilon)\varepsilon$
$\Rightarrow (A)(A)A$	$\Rightarrow ((A)(A)\varepsilon)(\varepsilon)\varepsilon$
$\Rightarrow (A)(A)\varepsilon$	$\Rightarrow ((A)((A)A)\varepsilon)(\varepsilon)\varepsilon$
$\Rightarrow (A)(\varepsilon)\varepsilon$	$\Rightarrow ((A)((A)\varepsilon)\varepsilon)(\varepsilon)\varepsilon$
$\Rightarrow ((A)A)(\varepsilon)\varepsilon$	$\Rightarrow ((A)((\varepsilon)\varepsilon))(\varepsilon)\varepsilon$
	$\Rightarrow ((\varepsilon)((\varepsilon)\varepsilon))(\varepsilon)\varepsilon$
	$\Rightarrow (()(()))()$

Árvore de Derivação

dado a gramática: exp -> exp op exp, escreva sua árvore de derivação:

1º passo — exp

2º passo — exp op exp

3º passo — num + num

4º passo

da esquerda p/ direita

pelo monitor -(id+id)

E

/ \

\- E

/ | \

(E)

/ | \

E O E

| | |

id + id

portanto, deve ficar -(id+id)